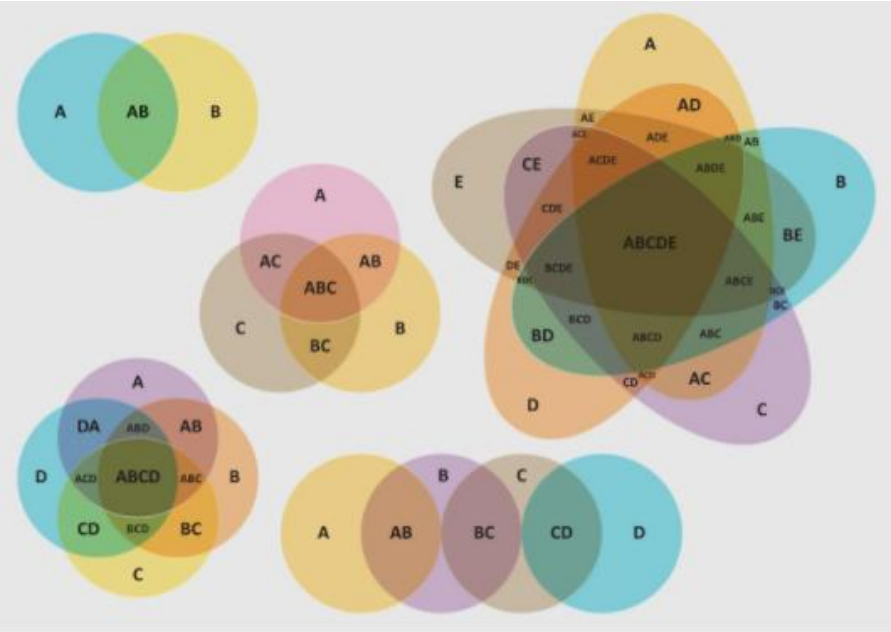

FIAP

Operações de Conjuntos

Prof. Me. Alexandre Barcelos
profalexandre.barcelos@fiap.com.br

Diagrama de Venn

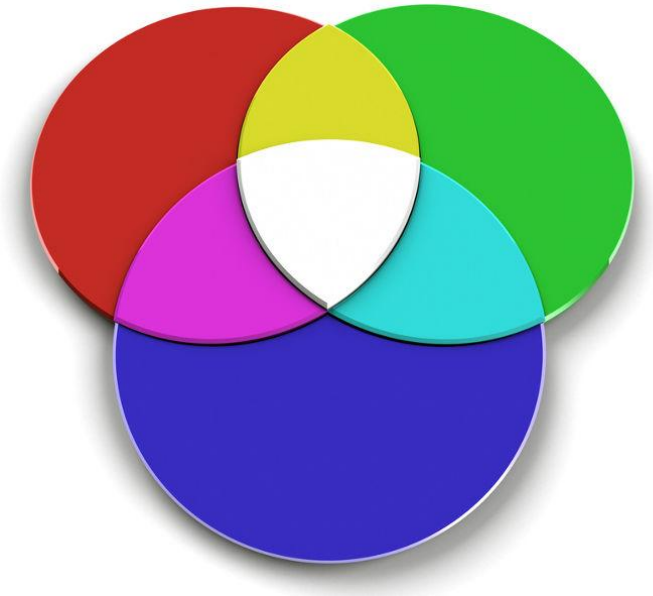


- O diagrama de Venn, também conhecido como diagrama de Venn-Euler, é uma maneira de representar graficamente um conjunto, para isso utilizamos uma linha fechada que não possui auto-intersecção e representamos os elementos do conjunto no interior dessa linha.

- A ideia do diagrama é facilitar o entendimento nas operações básicas de conjuntos, como: relação inclusão e pertinência, união e intersecção, diferença e conjunto complementar.

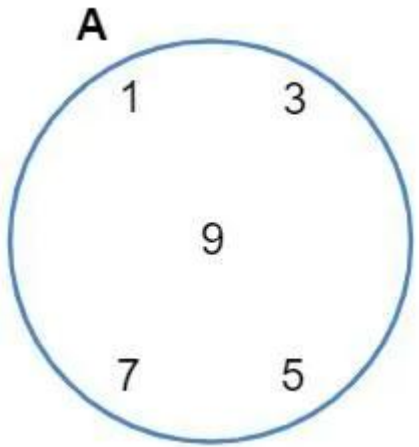
Representações do diagrama de Venn

- O diagrama de Venn consiste em uma linha fechada (que não se entrelaça) na qual “inserimos” os elementos do conjunto em questão, logo para **representar um ou vários conjuntos** de maneira simultânea.



Representação de um conjunto

- Representado utilizando **uma única linha fechada**.
- Por exemplo, vamos representar o conjunto `A = {1, 3, 5, 7, 9}`:




```
select elementos_a
from tabela_a;
```

	ELEMENTOS_A
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9

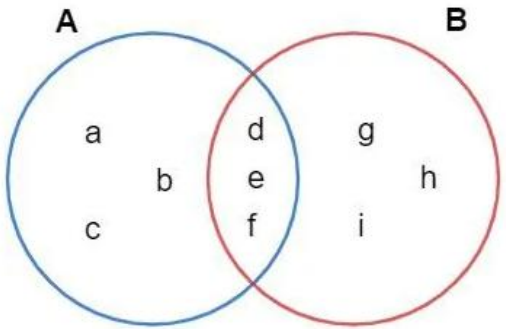
Representação entre dois conjuntos

- Devemos fazer dois gráficos como o da representação do conjunto único.

Representação entre dois conjuntos

- Represente, utilizando o diagrama de Venn, os conjuntos

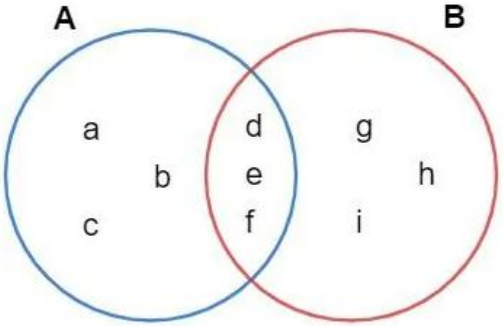
```
A = {a, b, c, d, e, f}
B = {d, e, f, g, h, i}
```



Representação entre dois conjuntos

- A **união** entre conjuntos são as partes do diagrama que pertencem aos dois conjuntos. O resultado são os elementos sem repetição (distintos)ou seja, dados duplicados são eliminados.

```
A = {a, b, c, d, e, f}
B = {d, e, f, g, h, i}
A U B = {a, b, c, d, e, f, g, h, i}
```



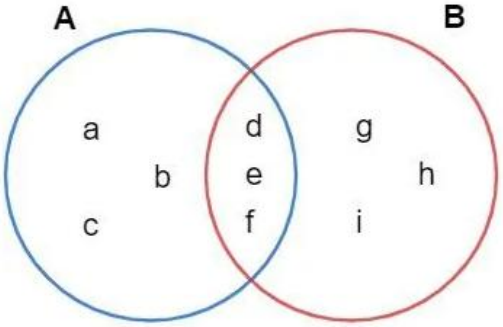

```
select elementos_a as "União"
from tabela_a
union
select elementos_b
from tabela_b;
```

	União
1	a
2	b
3	c
4	d
5	e
6	f
7	g
8	h
9	i

Representação entre dois conjuntos

- A **união total** entre conjuntos são as partes do diagrama que pertencem aos dois conjuntos. O resultado são os elementos com repetição (duplicados), ou seja, dados duplicados não são eliminados.

```
A = {a, b, c, d, e, f}
B = {d, e, f, g, h, i}
A U B = {a, b, c, d, d, e, e, f, f, g, h, i}
```



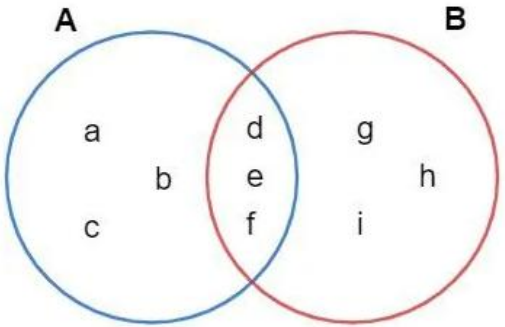

```
select elementos_a as "União Total"
from tabela_a
union all
select elementos_b
from tabela_b
order by 1;
```

	União Total
1	a
2	b
3	c
4	d
5	d
6	e
7	e
8	f
9	f
10	g
11	h
12	i

Representação entre dois conjuntos

- Uma **intersecção** entre conjuntos é a parte do diagrama que pertence aos dois conjuntos.

```
A = {a, b, c, d, e, f}
B = {d, e, f, g, h, i}
A ∩ B = {d, e, f}
```



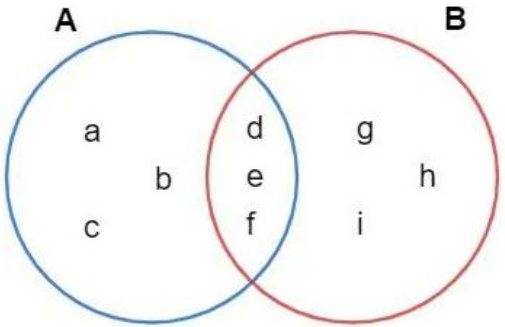

```
select elementos_a as "Intersecção"
from tabela_a
intersect
select elementos_b
from tabela_b;
```

	Intersecção
1	d
2	e
3	f

Representação entre dois conjuntos

- A **subtração** entre conjuntos é a parte do diagrama que pertence ao conjunto A mas que não pertence ao conjunto B. Em outras palavras são o elementos de A que não estão em B

```
A = {a, b, c, d, e, f}
B = {d, e, f, g, h, i}
A - B = {a, b, c}
```

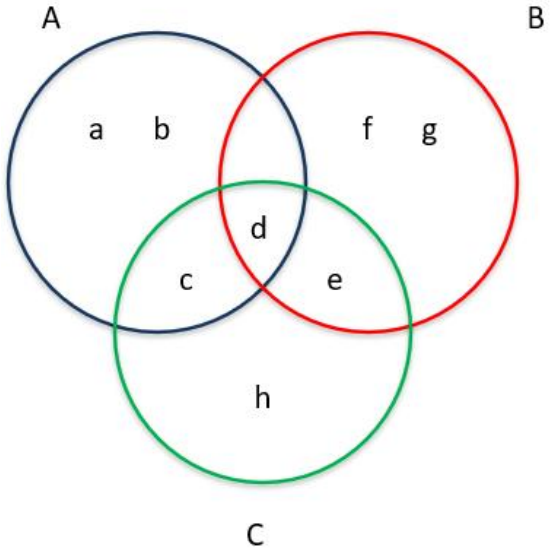



```
select elementos_a as "Subtração"
from tabela_a
minus
select elementos_b
from tabela_b;
-- ATENÇÃO: Em alguns SGBD utilize
EXCEPT ao invés de MINUS
```

	Subtração
1	a
2	b
3	c

Representação entre três conjuntos

A = {a, b, c, d}
B = {d, e, f, g}
C = {c, d, e, h}
A ∩ B ∩ C = {d}

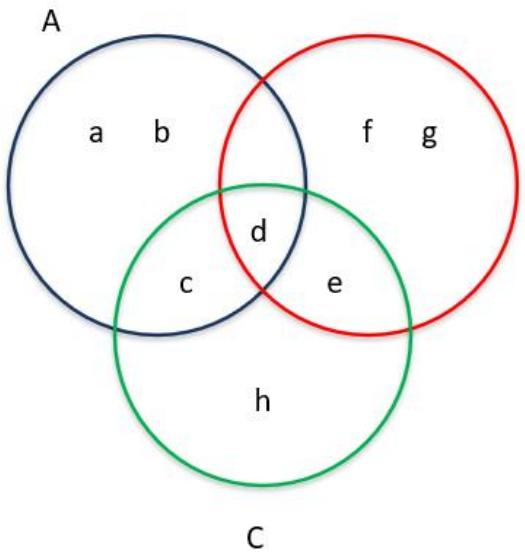



```
select elementos_a as "Intersecção"
from tabela_a
Intersect
select elementos_b
from tabela_b
Intersect
select elementos_c
from tabela_c;
```

	Intersecção
1	d

Representação entre três conjuntos

A = {a, b, c, d}
B = {d, e, f, g}
C = {c, d, e, h}
A U B U C = {a, b, c, d, e, f, g, h}

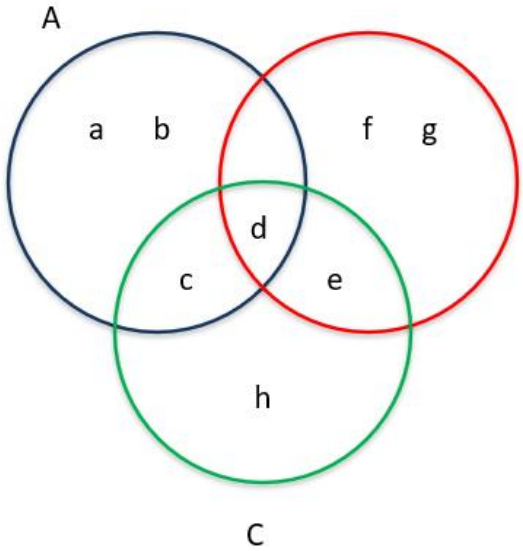



```
select elementos_a as "União"
from tabela_a
union
select elementos_b
from tabela_b
union
select elementos_c
from tabela_c;
```

	União
1	a
2	b
3	c
4	d
5	e
6	f
7	g
8	h

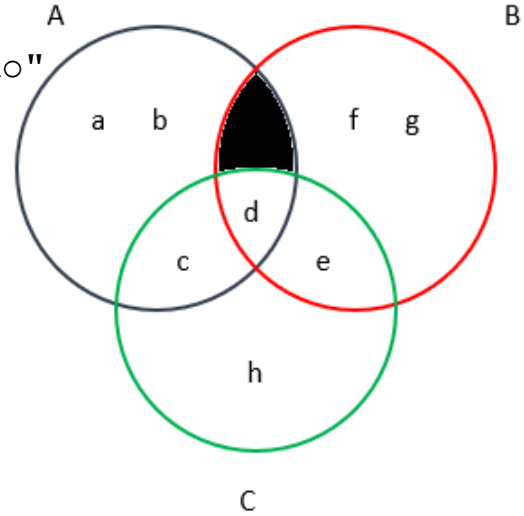
Representação entre três conjuntos

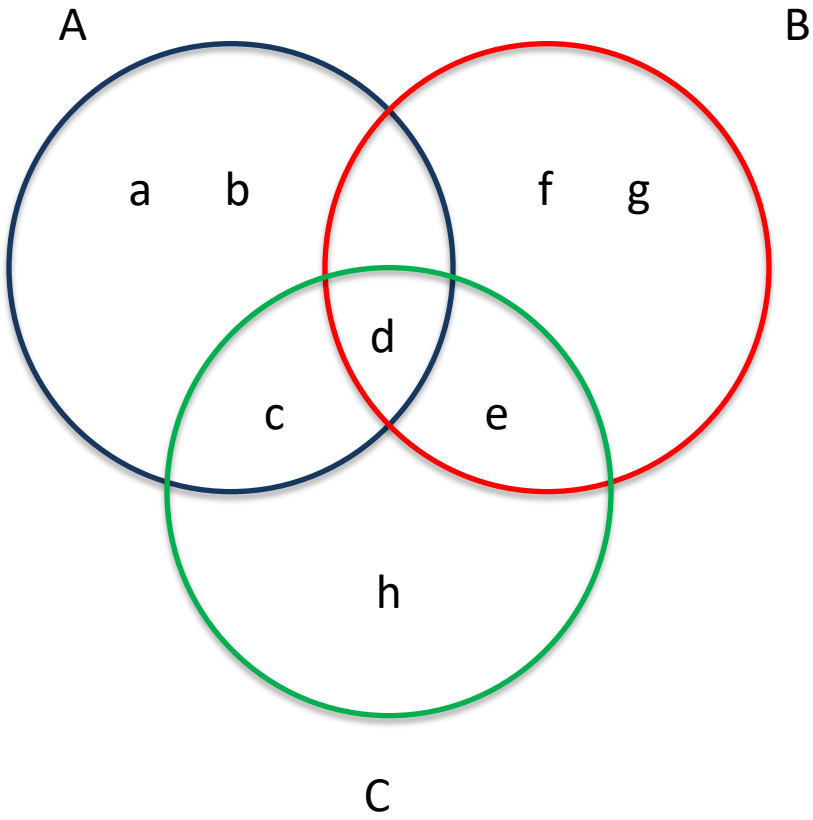
A = {a, b, c, d}
B = {d, e, f, g}
C = {c, d, e, h}
(A ∩ B) - C = { }




```
(select elementos_a as "Resultado"
from tabela_a
intersect
select elementos_b
from tabela_b)
minus
select elementos_c
from tabela_c;
```

Resultado




A
B
a
b
f
g
d
c
e
h
C

OBRIGADO

profalexandre.barcelos@fiap.com.br

https://www.linkedin.com/in/alexandrebarcelos

Copyright © 2026 | Professor Me. Alexandre Barcelos
Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.


FIAP